PROBLÈME · COMMANDO X-ENS SPÉ · 30 MIN

Volume d'un ellipsoïde

Cadre. Pour $S \in \mathcal{S}_n^{++}(\mathbb{R})$, on note $q_S(x) = {}^t x S x$ et $\xi_S = \{x \in \mathbb{R}^n : q_S(x) \leqslant 1\}$ l'**ellipsoïde** (centré en 0) associé. On pose $\mu(S) = (\det S)^{-1/2}$. B est la boule unité euclidienne fermée. On veut montrer : **pour tout compact K d'intérieur non vide, il existe un unique ellipsoïde centré en 0 de volume minimal contenant K.**

Partie I.

1. Montrer que ξ_S est un compact convexe symétrique, et que $\sqrt{q_S}$ est une norme sur $\mathbb{R}^n$.
2. Montrer que $\mathrm{Vol}(\xi_S) = \mu(S)\,\mathrm{Vol}(B)$. Vérifier sur l'ellipse $\frac{x^2}{\alpha^2} + \frac{y^2}{\beta^2} \leqslant 1$.
3. Montrer que $\xi_S \subset \xi_T$ si et seulement si $T \leqslant S$ au sens des formes quadratiques ($q_T \leqslant q_S$).